华睿采集卡 SDK 开发手册

（C 篇）

Ver1.3

变更履历

编号	变更日期	版本号	变更内容概要	配套 SDK 版本
1	2022/10	V1.0	初版	2.4.0
2	2023/10	V1.1	新增例程、新增 openInterfaceEx 接口说明	2.4.1
3	2024/04	V1.2	新增保存图片接口	2.4.2
4	2025/11	V1.3	增加 MVPImage 构造方式	2.6.1

目录

1. SDK 概要说明 5
1.1. 下载 SDK 安装包 5
1.2. SDK 支持的操作系统 5
1.3. SDK 安装目录 6
1.3.1. Windows 版 SDK 6
1.4. SDK（c 接口）对应的资源 8
1.5. SDK 开发工程配置 8
1.5.1. VC6.0 8
1.5.2. VS2005 ~ VS2013 11
1.5.3. QT（pro 文件） 14
2. SDK 的整体调用流程 15
3. SDK 的各功能接口调用说明 15
3.1. 系统操作 15
3.1.1. 获取版本信息 16
3.1.1. 枚举采集卡（发现设备） 16
3.1.2. 枚举相机设备（发现相机设备） 16
3.2.采集卡操作 17
3.2.1 采集卡的连接与关闭 17
3.3.相机操作 17
3.3.1 相机的连接与关闭 17
3.3.2 注册事件回调 18
3.4.采集卡接入相机流资源操作 19
3.4.1 流数据设置 19
3.4.2 图像采集 19
3.4.3 获取图像数据 20
3.4.4 流与图像数据的其他操作 21
3.5. 属性操作 22
3.5.1 采集卡与相机配置的下载、保存及加载配置 22
3.5.2 属性的判断、获取、设置 22
3.5.3 命令属性的执行 28
3.5.4 属性的查询与使用 28
3.6 图像操作 36
3.6.1 录像相关 36
3.6.2 图像相关 37
4 第三方平台的图像对象转换方法 38
4.1 Halcon 对象 38
4.1.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式） 38
4.1.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式） 39
4.2 OpenCV 对象 39
4.2.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式） 39
4.2.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式） 39
4.3 QT 对象 40

4.3.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式） 40
4.3.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式） 40
4.4 Mvp 图像对象（MvpImage） 40
4.4.2 相机图像格式为 Mono8 时 40
4.4.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式） 41
5 配套例程说明.....41
6 常见问题&注意点.....42
8.1 客户的程序使用 C 接口采图，只能取到 8 张图像（和 SDK 缓存个数一致）.....42

1. SDK 概要说明

1.1. 下载 SDK 安装包

大华工业相机 SDK 可以通过华睿官网下载。

下载链接 ： http://download.huaraytech.com/pub/sdk/

该页面罗列了各个版本的 SDK。根据需要，下载相应的版本。



1.2. SDK 支持的操作系统

SDK 支持以下版本的操作系统

操作系统类型	操作系统版本号	备注
Windows	Win7 SP1 32/64bit	务必注意带 SP1 补丁
	Win8 32/64bit	
	Win10 32/64bit	

*1. 从 SDK2.2.5 开始已经不支持 windows xp 系统

*2. 目前支持的 Linux 内核版本号从 2.6.32（含）到 5.11.0（含）。
可以通过 uname –a 命令来确定系统内核版本号。

1.3. SDK 安装目录

1.3.1. Windows 版 SDK

Windows 版本 SDK 的安装目录结构如下。

※ 从 Ver2.1.0 版本开始，用户可以自己选择安装位置。



文件夹说明如下：

Application	1.MV Viewer（相机客户端软件），包含了 32 位与 64 位 2.CamTools（相机配套工具软件），包含了 32 位与 64 位
Development	**3rdPartyPlatformAdapter** 包含了两个第三方算法平台（Halcon、Sherlock）插件动态库
	DOTENT DLL 包含.Net 库文件，在创建项目时从中导入
	Include 包含了 SDK 的接口头文件，头文件中解释了各个接口的基础属性，具体用法在 samples 文件夹中有示例

	另一个是 SDK 扩展定义头文件，定义了 SDK 的错误码、参数自定义类型、些许参数的数据限制、及各类行为方式的枚举、定义了多种信息的数据结构
	Lib 包含 lib 库文件
	Samples 包含 demo 示例（C#、Delphi、Lab View、MFC、Python、QT、VB、VC）
Documentations	.Net 接口文档 ActiveX 接口文档 C 接口文档 SDK 开发手册
Drivers	DShowFilter 高性能驱动的安装与卸载程序 GigE 高性能驱动的安装与卸载程序 PCIeCL 高性能驱动的安装与卸载程序 USB 高性能驱动的安装与卸载程序 CLVSP 高性能驱动的安装与卸载程序
Runtime	SDK 运行时编译动态链接库

	包含第三方 GenICam 库 分为 32 位与 64 位两个文件夹

1.4. SDK（c 接口）对应的资源

大类别	小类别	文件位置
SDK 库	头文件	【SDK 安装目录】 \Development\Include\IMVFG\IMVFGApi.h \Development\Include\IMVFG\IMVFGDefines.h
	Lib 库（32 位）	【SDK 安装目录】 \Development\Lib\win32\MVSDKmd.lib
	Lib 库（64 位）	【SDK 安装目录】 \Development\Lib\x64\MVSDKmd.lib
	运行库（32 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \Win32\MVSDKmd.dll
	运行库（64 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \x64\MVSDKmd.dll
C API 文档	中文	【SDK 安装目录】\Documentations\ IMVFG_API_C_CHS.chm
	英文	【SDK 安装目录】\Documentations\ IMVFG_API_C_ENG.chm
C 例程	路径	【SDK 安装目录】 \Development\Samples\VC\IMVFG

1.5. SDK 开发工程配置

1.5.1. VC6.0

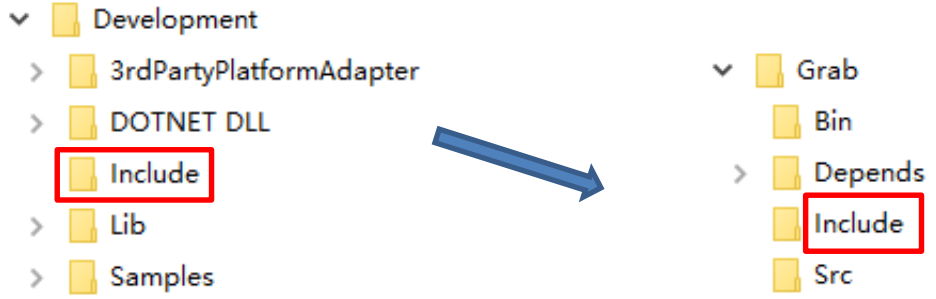
下面以 Win32|Debug 组合为例演示工程配置方法。

①配置头文件。

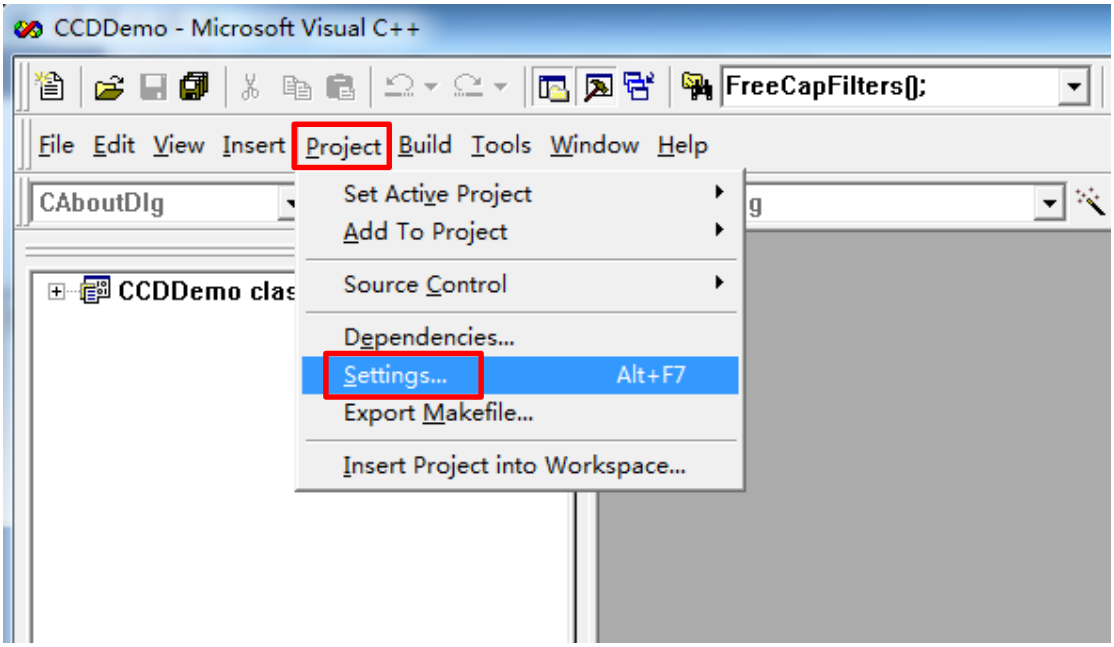
a.拷贝头文件

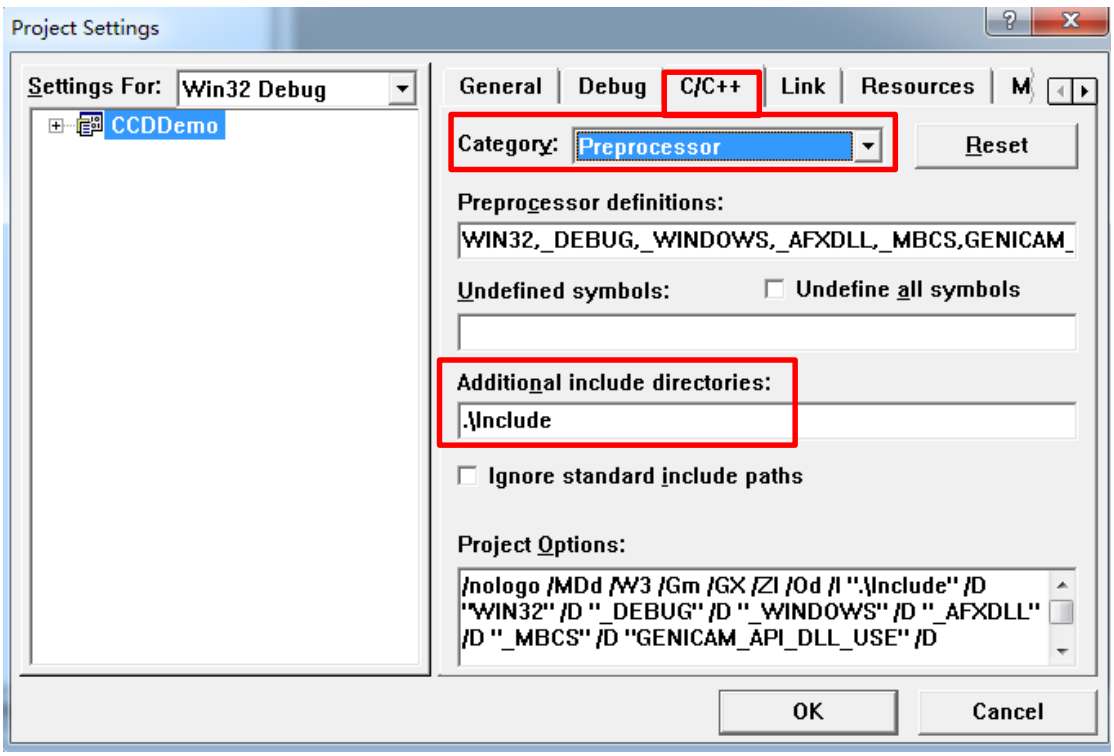
SDK 安装目录

用户工程目录


Development
3rdPartyPlatformAdapter
DOTNET DLL
Include
Lib
Samples
Grab
Bin
Depends
Include
Src

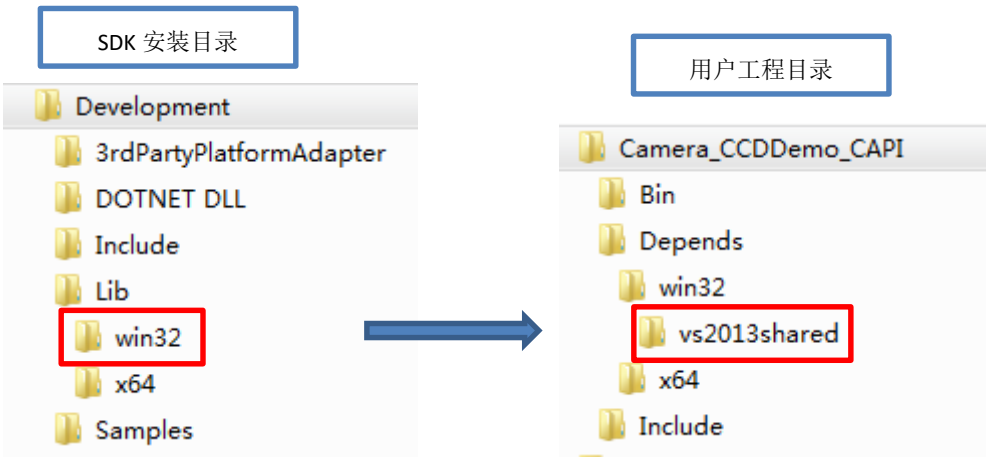
b.工程配置


CCDDemo - Microsoft Visual C++
FreeCapFilters();
File Edit View Insert Project Build Tools Window Help
CAboutDlg
CCDDemo clas
Set Active Project
Add To Project
Source Control
Dependencies...
Settings... Alt+F7
Export Makefile...
Insert Project into Workspace...

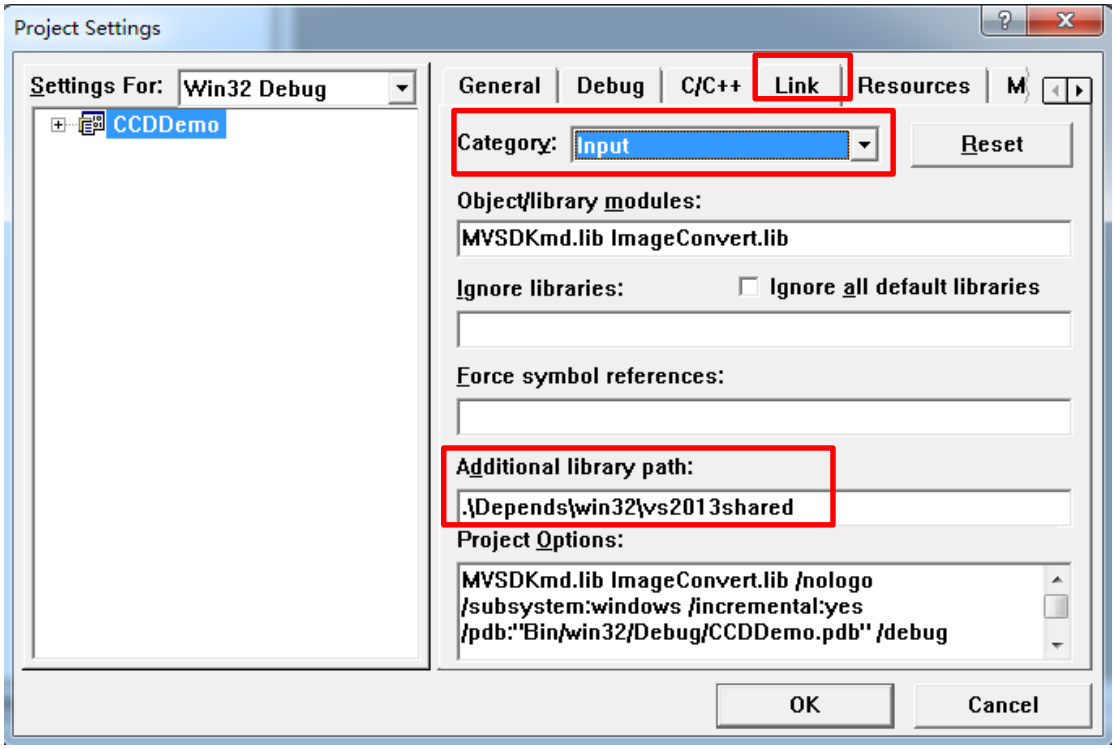

Project Settings
Settings For: Win32 Debug
CCDDemo
General Debug C/C++ Link Resources M
Category: Preprocessor
Reset
Preprocessor definitions:
WIN32,_DEBUG,_WINDOWS,_AFXDLL,_MBCS,GENICAM_
Undefined symbols:
Undefine all symbols
Additional include directories:
.\Include
Ignore standard include paths
Project Options:
/nologo /MDd /W3 /Gm /GX /ZI /Od /I ".\Include" /D "WIN32" /D "_DEBUG" /D "_WINDOWS" /D "_AFXDLL" /D "_MBCS" /D "GENICAM_API_DLL_USE" /D
OK
Cancel

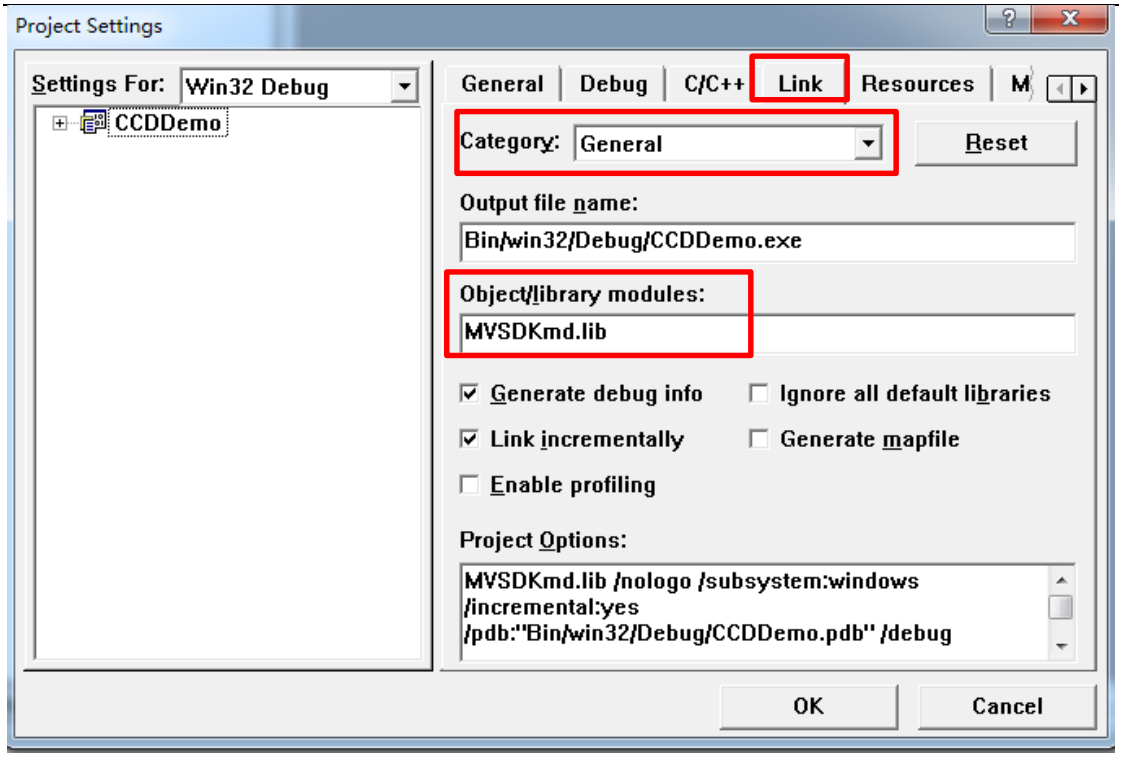
②配置 lib 库。

a.拷贝 MVSDKmd.lib



b.工程配置





c.运行库

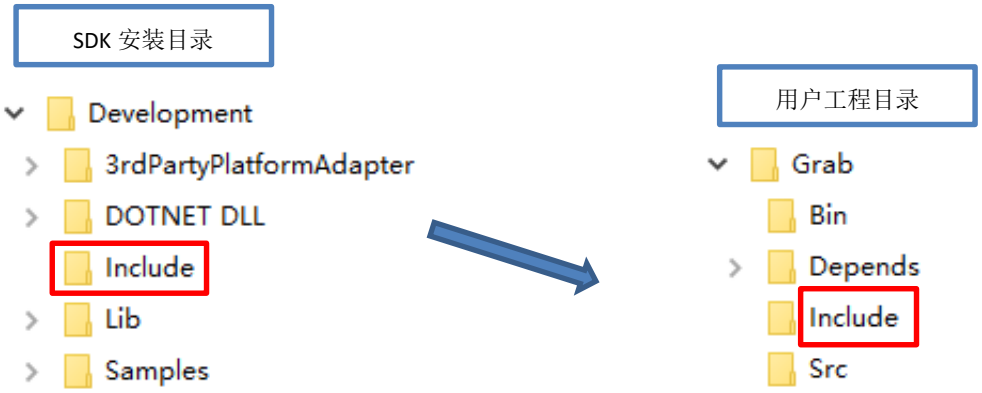
不需要拷贝 dll 库，默认会使用【SDK 安装目录】\Runtime 下对应平台的 dll。

1.5.2. VS2005 ~ VS2013

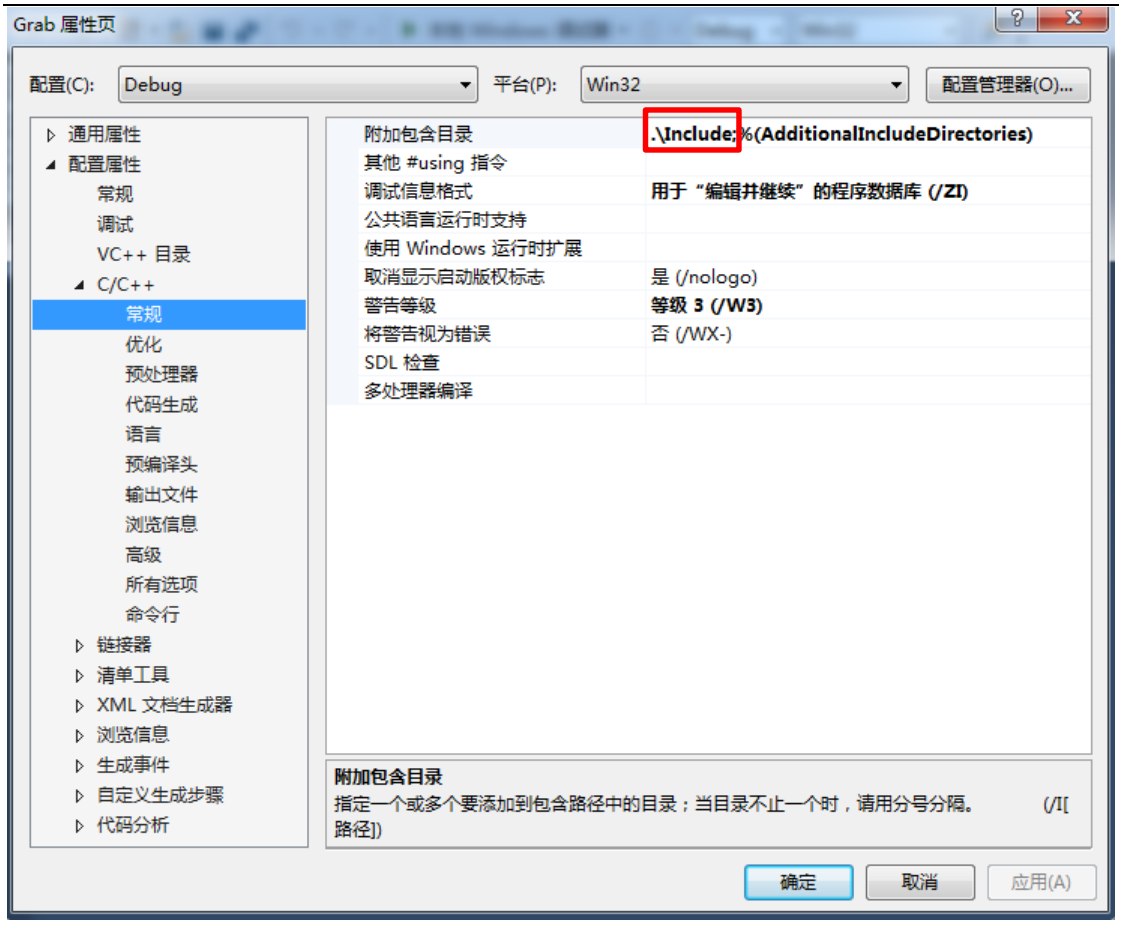
下面以 VS2013 Debug|Win32 组合为例演示工程配置方法。

①配置头文件。

a.拷贝头文件

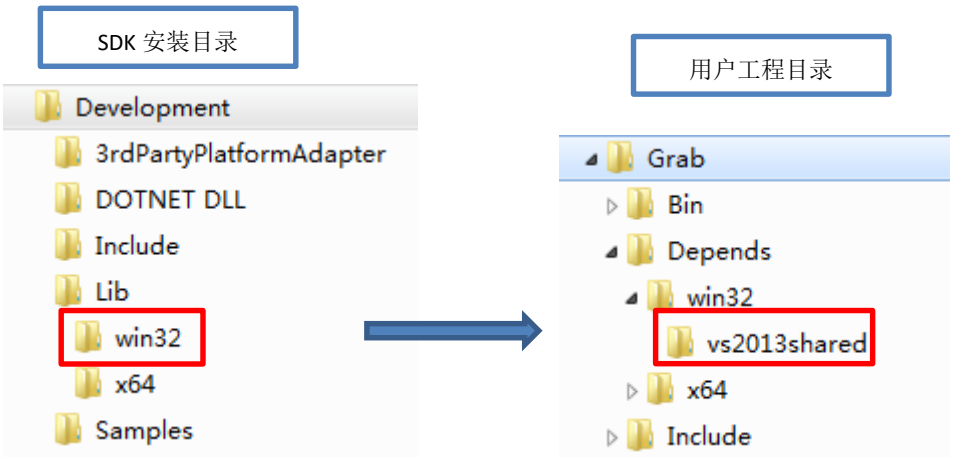


b.工程配置

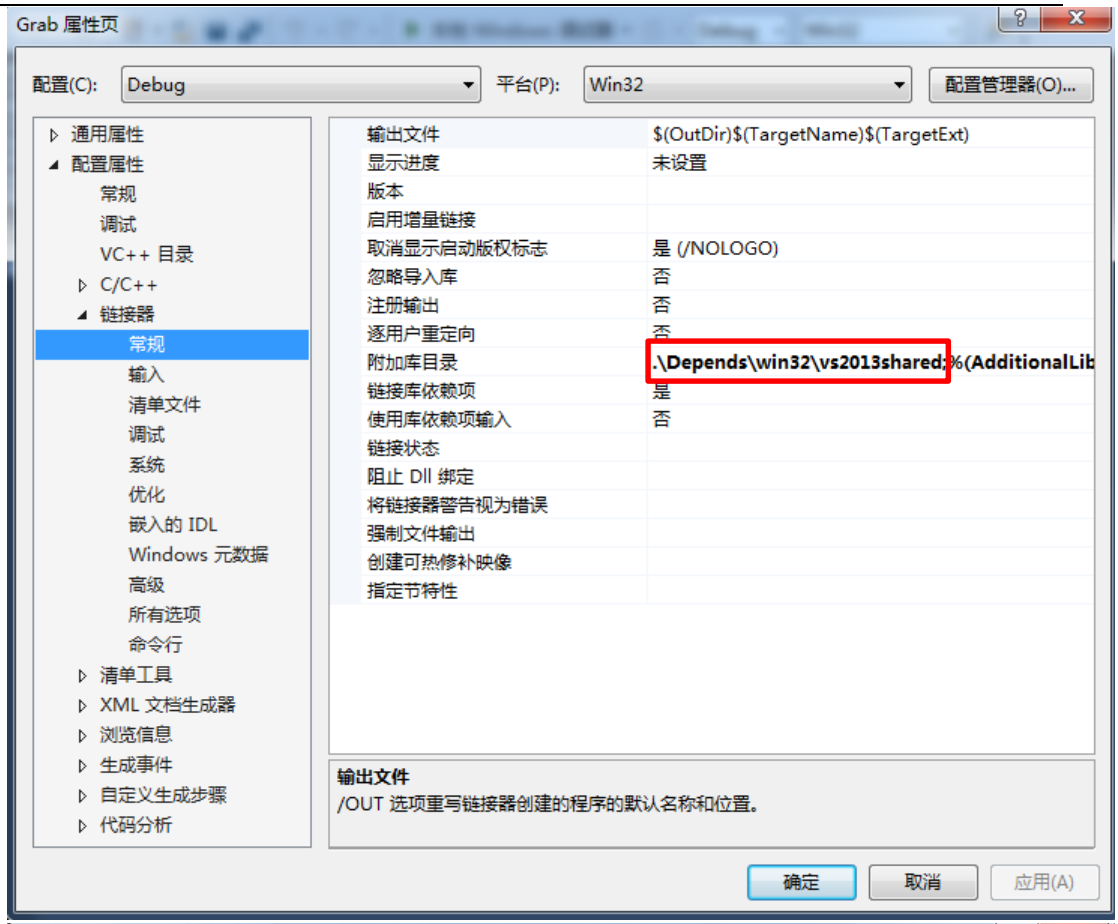


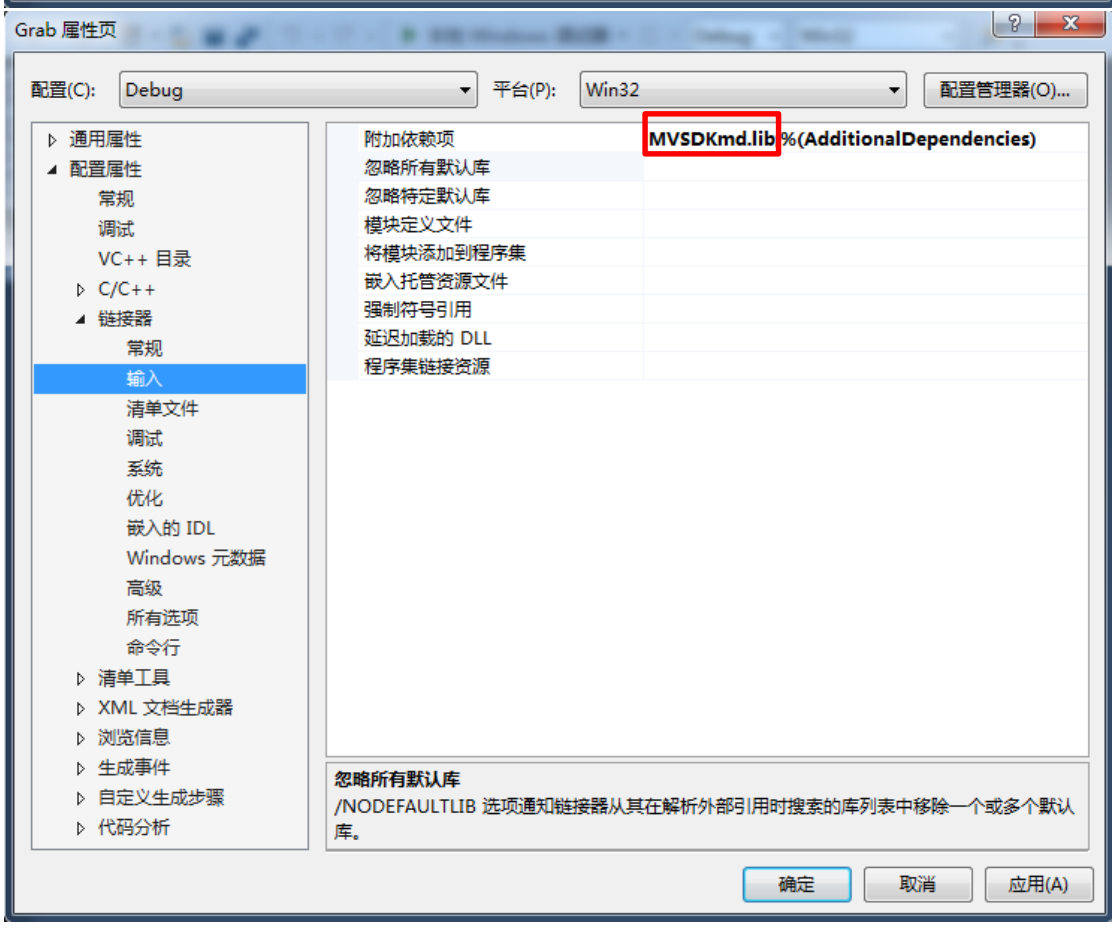
②配置 lib 库。

a.拷贝 lib 库



b.工程配置


Grab 属性页
配置(C): Debug
平台(P): Win32
配置管理器(O)...
通用属性
配置属性
常规
调试
VC++ 目录
C/C++
链接器
常规
输入
清单文件
调试
系统
优化
嵌入的 IDL
Windows 元数据
高级
所有选项
命令行
清单工具
XML 文档生成器
浏览信息
生成事件
自定义生成步骤
代码分析
输出文件 $(OutDir)$(TargetName)$(TargetExt)
显示进度 未设置
版本
启用增量链接
取消显示启动版权标志 是 (/NOLOGO)
忽略导入库 否
注册输出 否
逐用户重定向 否
附加库目录 .\Depends\win32\vs2013shared;%(AdditionalLib
链接库依赖项 是
使用库依赖项输入 否
链接状态
阻止 Dll 绑定
将链接器警告视为错误
强制文件输出
创建可热修补映像
指定节特性
输出文件
/OUT 选项重写链接器创建的程序的默认名称和位置。
确定
取消
应用(A)

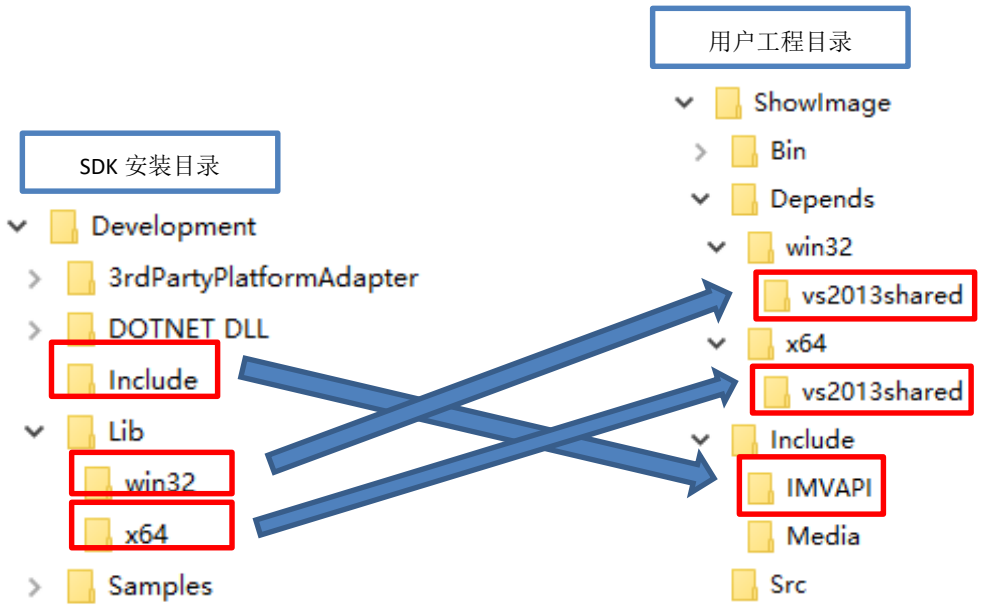

Grab 属性页
配置(C): Debug
平台(P): Win32
配置管理器(O)...
通用属性
配置属性
常规
调试
VC++ 目录
C/C++
链接器
常规
输入
清单文件
调试
系统
优化
嵌入的 IDL
Windows 元数据
高级
所有选项
命令行
清单工具
XML 文档生成器
浏览信息
生成事件
自定义生成步骤
代码分析
附加依赖项 MVSDKmd.lib;%(AdditionalDependencies)
忽略所有默认库
忽略特定默认库
模块定义文件
将模块添加到程序集
嵌入托管资源文件
强制符号引用
延迟加载的 DLL
程序集链接资源
忽略所有默认库
/NODEFAULTLIB 选项通知链接器从其在解析外部引用时搜索的库列表中移除一个或多个默认库。
确定
取消
应用(A)

c.运行库

不需要拷贝 dll 库，默认会使用【SDK 安装目录】\Runtime 下对应平台的 dll。

1.5.3. QT（pro 文件）

①拷贝头文件



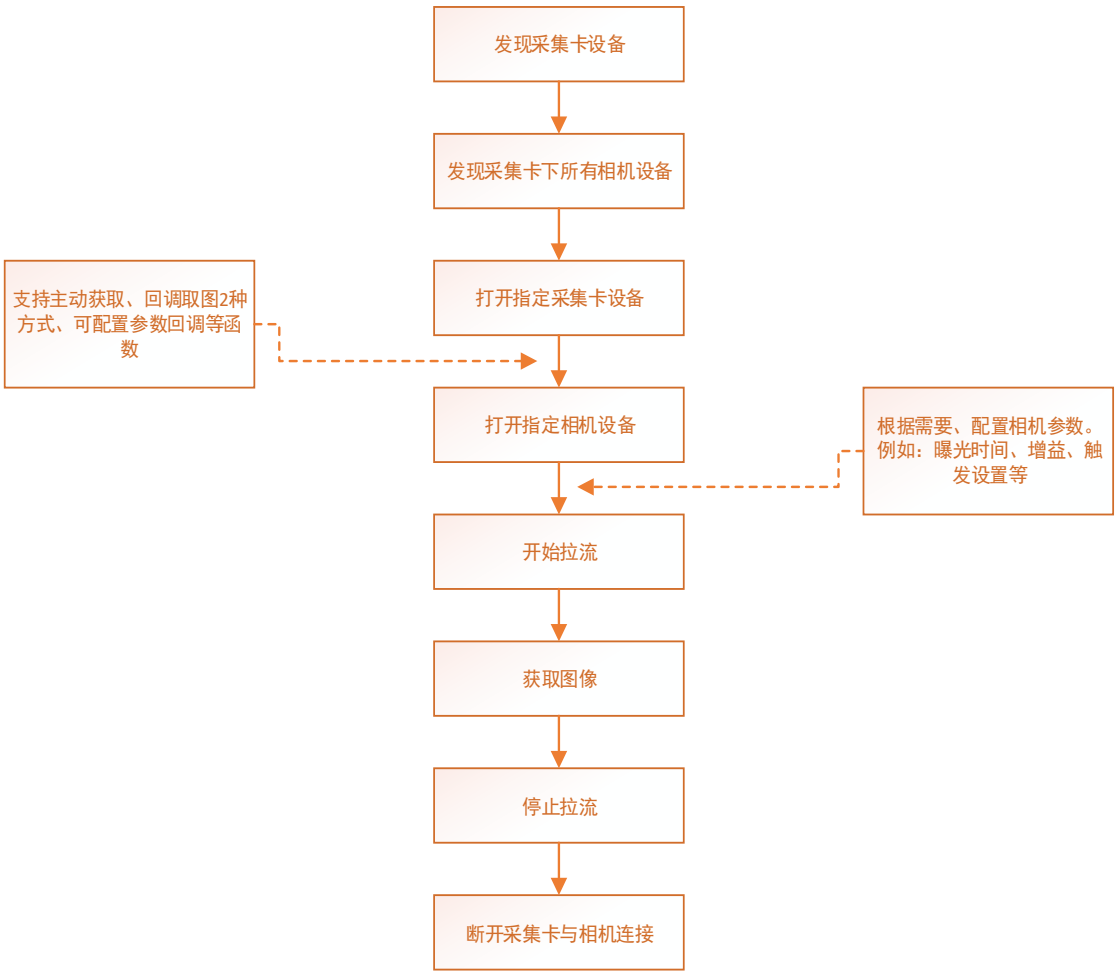
②编辑 pro 文件

```
Debug {
        contains(QMAKE_COMPILER_DEFINES, _WIN64) {
                LIBS += -L./Depends/x64/vs2013shared                -lMVSDKmd
        }
        else {
                LIBS += -L./Depends/win32/vs2013shared              -lMVSDKmd
        }
}
else {
        contains(QMAKE_COMPILER_DEFINES, _WIN64) {
                LIBS += -L./Depends/x64/vs2013shared                -lMVSDKmd
        }
        else {
                LIBS += -L./Depends/win32/vs2013shared              -lMVSDKmd
        }
}
INCLUDEPATH += ./Include
```

③运行库配置

请参照 1.4.2 VS2005 ~ 2013 的运行库配置。

2. SDK 的整体调用流程



3. SDK 的各功能接口调用说明

SDK 接口头文件路径：\Development\Include\IMVFGApi.h
SDK 接口的宏定义、枚举、结构体、回调函数声明路径：\Development\Include\IMVFGDefines.h
句柄说明：IMV_FG_IF_HANDLE 表示使用采集卡句柄，IMV_FG_DEV_HANDLE 表示使用相机设备句柄，HANDLE 表示采集卡句柄和相机设备句柄都可以使用

3.1.系统操作

3.1.1. 获取版本信息

接口：　IMV_FG_API const char* IMV_FG_CALL IMV_FG_FG_GetVersion(void);
功能说明：获取版本信息
　　成功时返回版本信息，失败时返回NULL
参考例程：暂无

3.1.1. 枚举采集卡（发现设备）

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_EnumInterface(IN unsigned int nInterfaceType,OUT IMV_FG_INTERFACE_INFO_LIST *pInterfaceList);
功能说明：枚举采集卡设备。
　　nInterfaceType [IN] 待枚举的接口类型，类型可任意组合,如 interfaceTypeGige | interfaceTypeUsb3
　　成功，返回IMV_FG_OK，错误，返回错误码。
　　1、当interfaceType = typeGevInterface时，枚举所有GigE网口下的在线设备
　　2、当interfaceType = typeU3vInterface时，枚举所有USB接口下的在线设备
　　3、当interfaceType = typeCLInterface时，枚举所有CameraLink接口下的在线设备
　　4、当interfaceType = typeCXPInterface时，枚举所有CXP接口下的在线设备
　　5、该接口下的interfaceType支持任意接口类型的组合,如，若枚举所有GigE网口和USB3接口下的在线设备时，可将interfaceType设置为 interfaceType = interfaceTypeGige | interfaceTypeUsb3,其它接口类型组合以此类推
　　pInterfaceList [OUT] 设备列表
参考例程：当前所有例程均有涉及

3.1.2. 枚举相机设备（发现相机设备）

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_EnumDevices(IN unsigned int nInterfaceType,OUT IMV_FG_DEVICE_INFO_LIST *pDeviceList);
功能说明：枚举设备。
　　nInterfaceType [IN] 待枚举的接口类型，使用参考枚举采集卡接口，用法一致
　　pDeviceList [OUT] 设备列表
　　枚举已打开的采集卡下的相机设备

3.2.采集卡操作

3.2.1 采集卡的连接与关闭

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_OpenInterface (IN unsigned int nIndex, OUT IMV_FG_IF_HANDLE* handle);
功能说明：采集卡设备（根据句柄连接设备）
　　handle [IN] 设备句柄
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：当前所有例程均有涉及

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_OpenInterfaceEx (IN IMV_FG_ECreateHandleMode mode ,IN void* pIdentifier, OUT IMV_FG_IF_HANDLE* handle);
功能说明：采集卡设备（根据句柄连接设备）
　　mode [IN] 创建句柄模式
　　pIdentifier [IN] 打开采集卡设备标识
　　handle [OUT] 设备句柄
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：OpenDeviceMethod

接口：　IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_IsOpenInterface (IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：判断采集卡设备是否已打开
　　handle [IN] 设备句柄
　　打开状态，返回true；关闭状态或者掉线状态，返回false
参考例程：当前所有例程均有涉及

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_CloseInterface (IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：关闭设备（根据句柄断开设备）
　　handle [IN] 设备句柄
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：当前所有例程均有涉及

3.3.相机操作

3.3.1 相机的连接与关闭

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_OpenDevice (IN IMV_FG_ECreateHandleMode mode, IN void* pIdentifier, OUT IMV_FG_DEV_HANDLE handle);

功能说明：打开设备
mode [IN] 创建句柄模式
pIdentifier [IN] 打开相机标识
handle [OUT] 相机设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_OpenDeviceEx (IN IMV_FG_ECreateHandleMode mode, IN void* pIdentifier, OUT IMV_FG_DEV_HANDLE handle);
功能说明：打开设备（支持相机属性自动同步到采集卡功能，如宽，高，tap，像素格式）
mode [IN] 创建句柄模式
pIdentifier [IN] 打开相机标识
handle [OUT] 相机设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_IsDeviceOpen (IN IMV_FG_DEV_HANDLE handle);
功能说明：判断设备是否已打开
handle [IN] 设备句柄
打开状态，返回true；关闭状态或者掉线状态，返回false
参考例程：ForceIp

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_CloseDevice (IN IMV_FG_DEV_HANDLE handle);
功能说明：关闭设备（根据句柄断开设备）
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：当前所有例程均有涉及

3.3.2 注册事件回调

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SubscribeConnectArg(IN IMV_FG_DEV_HANDLE handle, IN IMV_FG_ConnectCallBack proc, IN void* pUser);
功能说明：相机设备连接状态事件回调注册
handle [IN] 相机设备句柄
proc [IN] 设备连接状态事件回调函数
pUser [IN] 用户自定义数据，可设为NULL
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
只支持一个回调函数,且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册
参考例程：ResumeConnect

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SubscribeMsgChannelArg(IN IMV_FG_IF_HANDLE hIFDev, IN IMV_FG_MsgChannelCallBack proc, IN void* pUser);

功能说明：消息通道事件回调注册
hIFDev [IN] 设备句柄
proc [IN] 消息通道事件回调注册函数(需要及时处理回调函数中的数据,否则数据会失效)
pUser [IN] 用户自定义数据, 可设为NULL
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
只支持一个回调函数,且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册
参考例程：MsgEvents

3.4.采集卡接入相机流资源操作

3.4.1 流数据设置

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetBufferCount(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN unsigned int nSize);
功能说明：设置帧数据缓存个数
handle [IN] 设备句柄
nSize [IN] 缓存数量
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
不能在拉流过程中设置
参考例程：暂无

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_ClearFrameBuffer(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：清除帧数据缓存
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：ClearFrameBuffer

3.4.2 图像采集

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_StartGrabbing(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：开始取流
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Grab

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_StartGrabbingEx(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN uint64_t maxImagesGrabbed, IN IMV_FG_EGrabStrategy strategy);
功能说明：开始取流
handle [IN] 设备句柄

maxImagesGrabbed [IN] 允许最多的取帧数，达到指定取帧数后停止取流，如果为0，表示忽略此参数连续取流(IMV_FG_StartGrabbing默认0)
strategy [IN] 取流策略,(IMV_FG_StartGrabbing默认使用grabStrartegySequential策略取流)
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：GrabStrategy

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_IsGrabbing(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：判断设备是否正在取流
handle [IN] 设备句柄
正在取流，返回true；不在取流，返回false
参考例程：MultipleCamera

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_StopGrabbing(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：停止取流
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Grab

3.4.3 获取图像数据

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_AttachGrabbing(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN
IMV_FG_FrameCallBack proc, IN void* pUser);
功能说明：注册帧数据回调函数(异步获取帧数据机制)
handle [IN] 设备句柄
proc [IN] 帧数据信息回调函数，建议不要在该函数中处理耗时的操作，否则会阻塞后续帧数据的实时性
pUser [IN] 用户自定义数据，可设为NULL
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
该异步获取帧数据机制和同步获取帧数据机制(IMV_FG_GetFrame)互斥，对于同一设备，系统中两者只能选其一
只支持一个回调函数，且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册
参考例程：FrameClone、FrameTriggerCount、GrabCallback、Grab

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetFrame(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, OUT IMV_FG_Frame* pFrame,
IN unsigned int timeoutMS);
功能说明：获取一帧图像(同步获取帧数据机制)
handle [IN] 设备句柄
pFrame [OUT] 帧数据信息
timeoutMS [IN] 获取一帧图像的超时时间,INFINITE时表示无限等待,直到收到一帧数据或者停止取流。单位是毫秒

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
该接口不支持多线程调用。
该同步获取帧机制和异步获取帧机制(IMV_FG_AttachGrabbing)互斥,对于同一设备，系统中两者只能选其一。
使用内部缓存获取图像，需要IMV_FG_ReleaseFrame进行释放图像缓存。
参考例程：Grab

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_ReleaseFrame(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN IMV_FG_Frame* pFrame);
功能说明：释放图像缓存
handle [IN] 设备句柄
pFrame [IN] 帧数据信息
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Grab

3.4.4 流与图像数据的其他操作

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_CloneFrame(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN IMV_FG_Frame* pFrame,
OUT IMV_FG_Frame* pCloneFrame);
功能说明：帧数据深拷贝克隆
handle [IN] 设备句柄
pFrame [IN] 克隆源帧数据信息
pCloneFrame [OUT] 新的帧数据信息
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
使用IMV_FG_ReleaseFrame进行释放图像缓存。
参考例程：FrameClone

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetStatisticsInfo(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, OUT
IMV_FG_StreamStatisticsInfo* pStreamStatsInfo);
功能说明：获取流统计信息(IMV_FG_StartGrabbing / IMV_FG_StartGrabbing执行后调用)
handle [IN] 设备句柄
pStreamStatsInfo [OUT] 流统计信息数据
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：StreamStatistics

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_ResetStatisticsInfo(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：重置流统计信息(IMV_FG_StartGrabbing / IMV_FG_StartGrabbing执行后调用)
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：StreamStatistics

3.5. 属性操作

3.5.1 采集卡与相机配置的下载、保存及加载配置

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_DownLoadGenICamXML(IN HANDLE handle, IN const char*
pFullFileName);
功能说明：下载设备描述XML文件，并保存到指定路径，如：D:\\xml.zip
handle [IN] 设备句柄
pFullFileName [IN] 文件要保存的路径
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：暂无

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SaveDeviceCfg(IN HANDLE handle, IN const char*
pFullFileName);
功能说明：保存设备配置到指定的位置。同名文件已存在时，覆盖。
handle [IN] 设备句柄
pFullFileName [IN] 导出的设备配置文件全名(含路径)，如：D:\\config.xml 或 D:\\config.mvcfg
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：LoadAndSaveDeviceCfg

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_LoadDeviceCfg(IN HANDLE handle, IN const char*
pFullFileName, OUT IMV_FG_ErrorList* pErrorList);
功能说明：从文件加载设备xml配置
handle [IN] 设备句柄
pFullFileName [IN] 设备配置(xml)文件全名(含路径)，如：D:\\config.xml 或 D:\\config.mvcfg
pErrorList [OUT] 加载失败的属性名列表。存放加载失败的属性上限为 IMV_FG_MAX_ERROR_LIST_NUM。成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：LoadAndSaveDeviceCfg

3.5.2 属性的判断、获取、设置

① 属性的判断
接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_FeatureIsAvailable(IN HANDLE handle, IN const char*

pFeatureName);
功能说明：判断属性是否可用
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
可，返回true；不可，返回false
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_FeatureIsReadable (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName);
功能说明：判断属性是否可读
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
可，返回true；不可，返回false
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_FeatureIsWriteable (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName);
功能说明：判断属性是否可写
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
可，返回true；不可，返回false
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_FeatureIsStreamable (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName);
功能说明：判断属性是否可流
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
可，返回true；不可，返回false
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API bool IMV_FG_CALL IMV_FG_FeatureIsValid (IN HANDLE handle, IN const char*
pFeatureName);
功能说明：判断属性是否有效
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
可，返回true；不可，返回false
参考例程：CommPropAccess

② 属性的获取

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetIntFeatureValue(IN HANDLE handle, IN const char*
　　pFeatureName, OUT int64_t* pIntValue);
功能说明：获取整型属性值
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pIntValue [OUT] 整型属性值
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetIntFeatureMin (IN HANDLE handle, IN const char*
　　pFeatureName, OUT int64_t* pIntValue);
功能说明：获取整型属性可设的最小值
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pIntValue [OUT] 整型属性可设的最小值
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetIntFeatureMax (IN HANDLE handle, IN const char*
　　pFeatureName, OUT int64_t* pIntValue);
功能说明：获取整型属性可设的最大值
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pIntValue [OUT] 整型属性可设的最大值
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetIntFeatureInc (IN HANDLE handle, IN const char*
　　pFeatureName, OUT int64_t* pIntValue);
功能说明：获取整型属性步长
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pIntValue [OUT] 整型属性步长
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetDoubleFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
　　char* pFeatureName, OUT double* pDoubleValue);
功能说明：获取浮点属性值

handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pIntValue [OUT] 浮点属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetDoubleFeatureMin (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, OUT double* pDoubleValue);
功能说明：获取浮点属性可设的最小值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pIntValue [OUT] 浮点属性可设的最小值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetDoubleFeatureMax (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, OUT double* pDoubleValue);
功能说明：获取浮点属性可设的最大值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pIntValue [OUT] 浮点属性可设的最大值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetBoolFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, OUT bool* pBoolValue);
功能说明：获取布尔属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pIntValue [OUT] 布尔属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetStringFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, OUT IMV_FG_String* pStringValue);
功能说明：获取字符串属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pIntValue [OUT] 字符串属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetEnumFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
　　char* pFeatureName, OUT uint64_t* pEnumValue);
功能说明：获取枚举属性值
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pEnumValue [OUT] 枚举属性值
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetEnumFeatureSymbol (IN HANDLE handle, IN const
　　char* pFeatureName, OUT IMV_FG_String* pEnumValueSymbol);
功能说明：获取枚举属性symbol值
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pEnumValue [OUT] 枚举属性symbol值
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess
参考例程：暂无

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetEnumFeatureEntryNum (IN HANDLE handle, IN const
　　char* pFeatureName, OUT unsigned int* pEntryNum);
功能说明：获取枚举属性值可设置个数
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pEntryNum [OUT] 枚举属性值可设置个数
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_GetEnumFeatureEntrys (IN HANDLE handle, IN const
　　char* pFeatureName, OUT IMV_FG_EnumEntryList* pEnumEntryList);
功能说明：获取枚举属性值可设置枚举值列表
　　handle [IN] 设备句柄
　　pFeatureName [IN] 属性名
　　pEnumEntryList [OUT] 枚举属性值可设置枚举值列表
　　成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

③ 属性的设置

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetIntFeatureValue(IN HANDLE handle, IN const char*
pFeatureName, IN int64_t intValue);
功能说明：设置整型属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
intValue [IN] 待设置的整型属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetDoubleFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, IN double doubleValue);
功能说明：设置浮点属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
doubleValue [IN] 待设置的浮点属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetBoolFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, IN bool boolValue);
功能说明：设置布尔属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
boolValue [IN] 待设置的布尔属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：ChunkData

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetEnumFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, IN uint64_t enumValue);
功能说明：设置枚举属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
enumValue [IN] 待设置的枚举属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

接口：　IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetEnumFeatureSymbol (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, IN const char* pEnumSymbol);
功能说明：设置枚举属性symbol值

handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
boolValue [IN] 待设置的枚举属性symbol值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess、SoftTrigger、UserSetControl

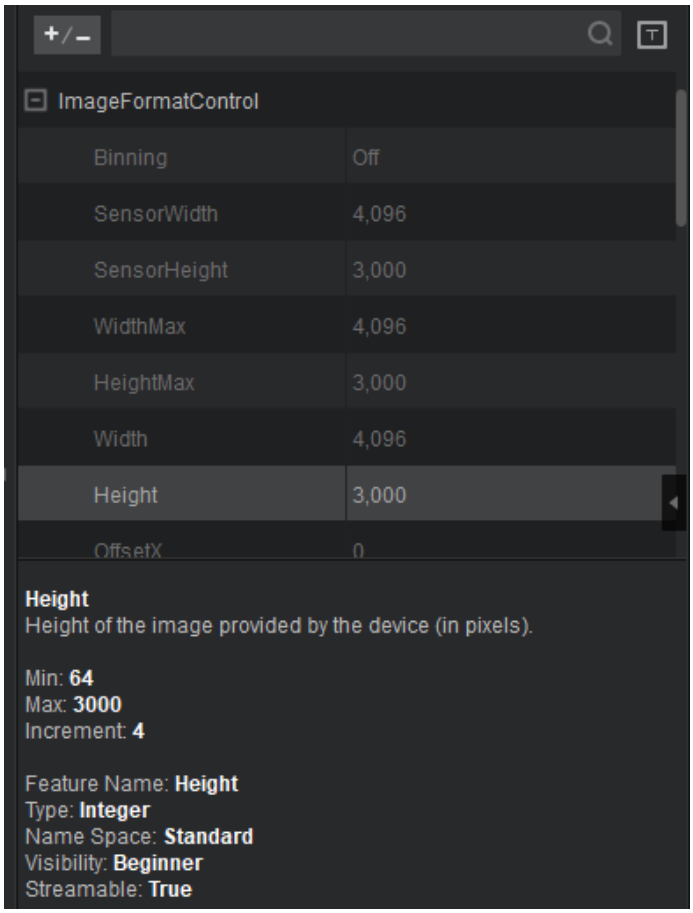
接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SetStringFeatureValue (IN HANDLE handle, IN const
char* pFeatureName, IN const char* pStringValue);
功能说明：设置字符串属性值
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
pStringValue [IN] 待设置的字符串属性值
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：CommPropAccess

3.5.3 命令属性的执行

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_ExecuteCommandFeature(IN HANDLE handle, IN
const char* pFeatureName);
功能说明： 执行命令属性
handle [IN] 设备句柄
pFeatureName [IN] 属性名
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程： ClearFrameBuffer、 SoftTrigger、UserSetControl

3.5.4 属性的查询与使用

打开相机客户端可查询对应的属性，并且可以了解属性的详细信息，如：数据类型、范围等。
1) 整型属性
例：若需获取相机的像素高度信息，找到 Height 属性并选中，下方会显示该属性的数据类型，根据 Type 的显示而定，下图 Height 属性的数据类型为 int 整型。



随后对所找到属性进行获取及修改。

```
int ret = IMV_FG_OK;
int64_t heightValue = 0;
int64_t heightMinValue = 0;
int64_t heightMaxValue = 0;
int64_t incrementValue = 0;

// 获取属性值
ret = IMV_FG_GetIntFeatureValue(devHandle, "Height", &heightValue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

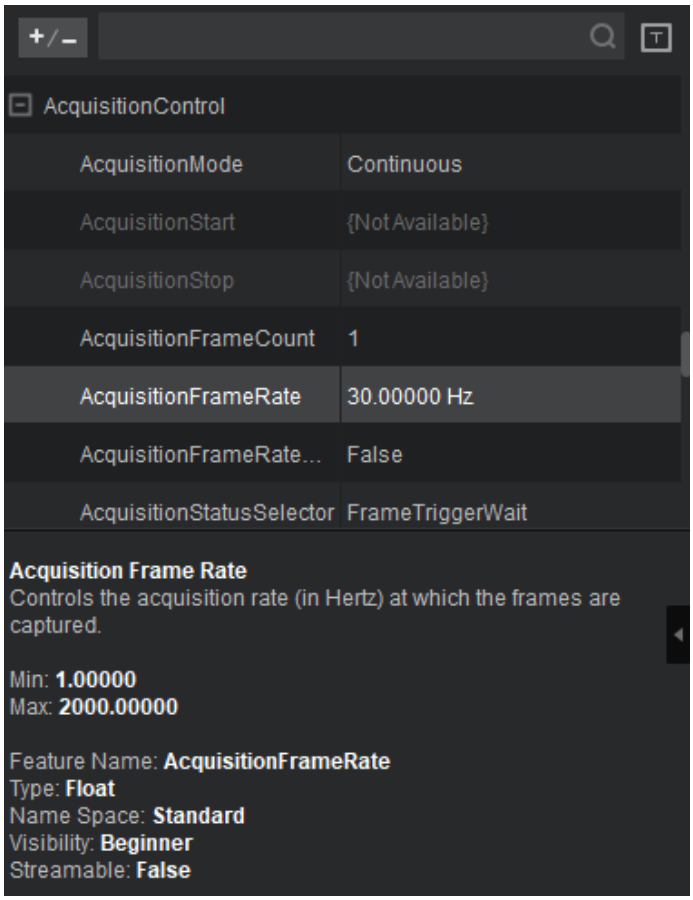
// 获取属性可设的最小值，若无最小值则此操作错误
ret = IMV_FG_GetIntFeatureMin(devHandle, "Height", &heightMinValue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature minimum value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
```

```
// 获取属性可设的最大值，若无最大值则此操作错误
ret = IMV_FG_GetIntFeatureMax(devHandle, "Height", &heightMaxValue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature maximum value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

// 获取属性步长，若无步长值则此操作错误
ret = IMV_FG_GetIntFeatureInc(devHandle, "Height", &incrementValue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature increment value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

// 设置属性值
ret = IMV_FG_SetIntFeatureValue(devHandle, "Height", heightValue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
```

2) 浮点型属性




```
int ret = IMV_FG_OK;
float framerate = 0;
float frameratemin = 0;
float frameratemax = 0;

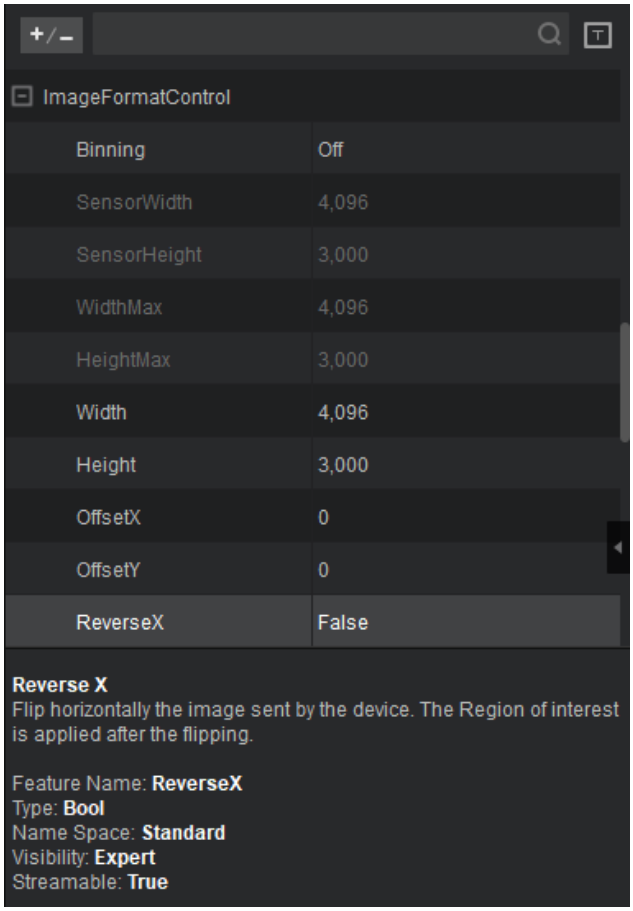
// 获取属性值
ret = IMV_FG_GetDoubleFeatureValue (devHandle, "AcquisitionFrameRate", &framerate);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
// 获取属性可设的最小值，若无最小值则此操作错误
ret = IMV_FG_GetDoubleFeatureMin(devHandle, "AcquisitionFrameRate", &frameratemin);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature minimum value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

// 获取属性可设的最大值，若无最大值则此操作错误
ret = IMV_FG_GetDoubleFeatureMax(devHandle, "AcquisitionFrameRate", &frameratemax);
```

```
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature maximum value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

// 设置属性值
ret = IMV_FG_SetDoubleFeatureValue(devHandle, "AcquisitionFrameRate", framerate);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
```

3) 布尔属性



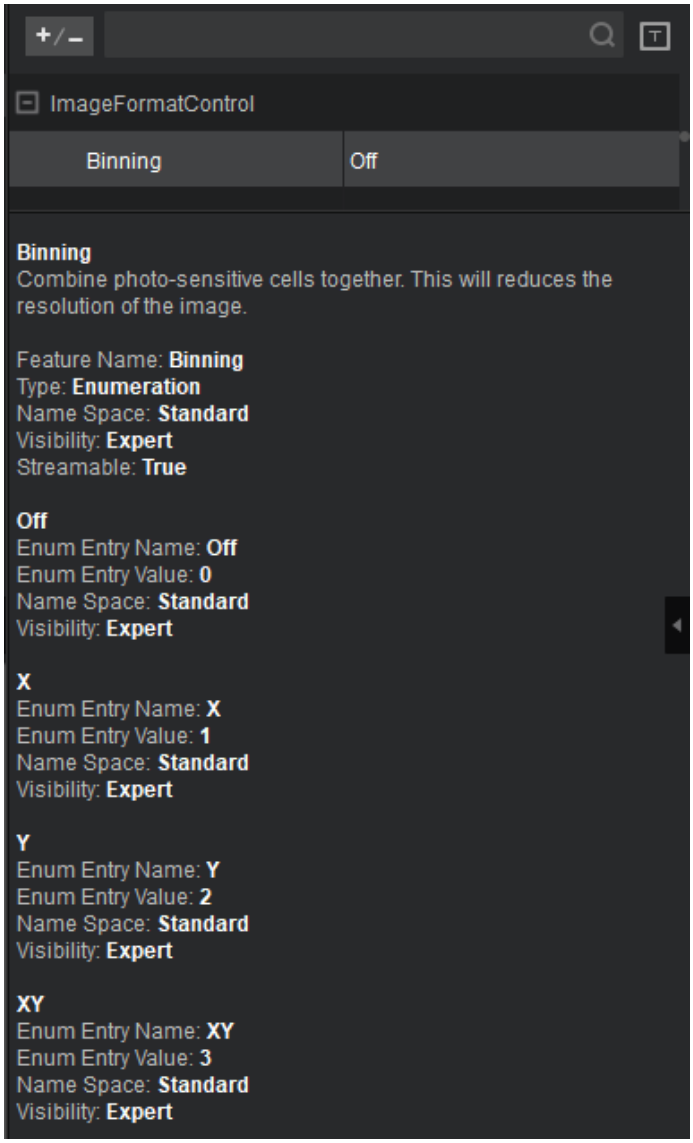

```
int ret = IMV_FG_OK;
bool reversevalue = 0;

// 获取属性值
ret = IMV_FG_GetBoolFeatureValue (devHandle, "ReverseX", &reversevalue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
```

```
    return ret;
}

// 设置属性值
ret = IMV_FG_SetBoolFeatureValue(devHandle, "ReverseX", reversevalue);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
```

4) 枚举属性




```
int ret = IMV_FG_OK;
uint64_t enumValue;
IMV_FG_String pEnumSymbol;
unsigned int pEntryNum;
IMV_FG_EnumEntryList pEnumEntryList;
```

```
    // 获取属性值的可设枚举值列表
    ret = IMV_FG_GetEnumFeatureValue(devHandle, "Binning", &pEnumEntryList);
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }

    // 获取属性可设枚举值的个数
    ret = IMV_FG_GetEnumFeatureEntryNum(devHandle, "Binning", &pEntryNum);
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }

    // 获取属性symbol值
    ret = IMV_FG_GetEnumFeatureSymbol(devHandle, "Binning", &pEnumSymbol);
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }

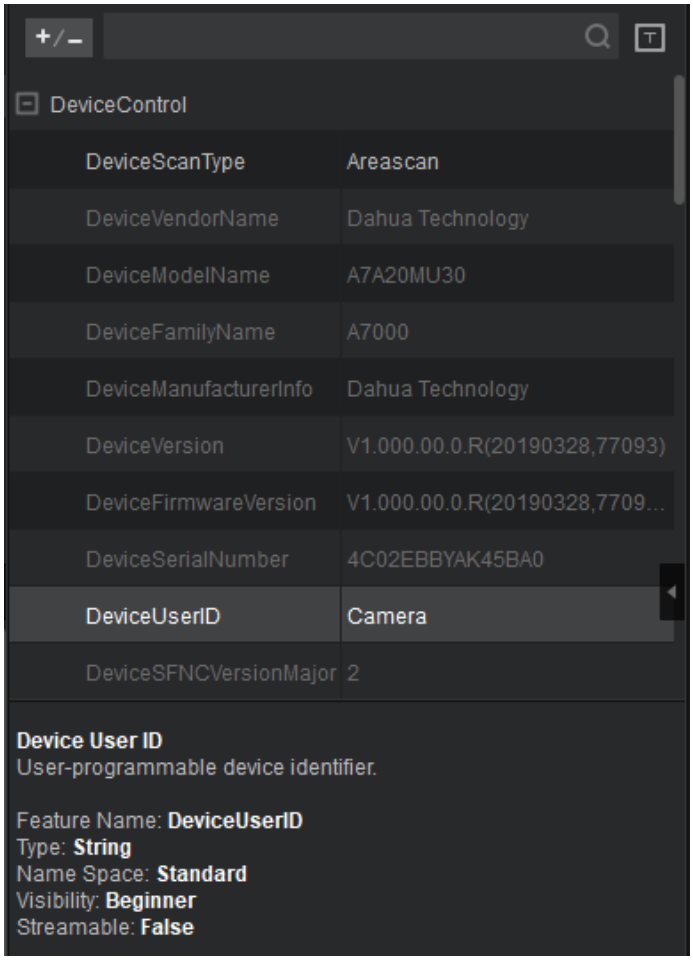
    // 获取属性值
    ret = IMV_FG_GetIntFeatureInc(devHandle, "Binning", &enumValue);
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }

    // 设置属性symbol值
    ret = IMV_FG_SetEnumFeatureValue(devHandle, "Binning", pEnumSymbol);
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }

// 设置属性值
    ret = IMV_FG_SetEnumFeatureValue(devHandle, "Binning", enumValue);
    if (IMV_FG_OK != ret)
```

```
{
    printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}
```

5) 字符串属性



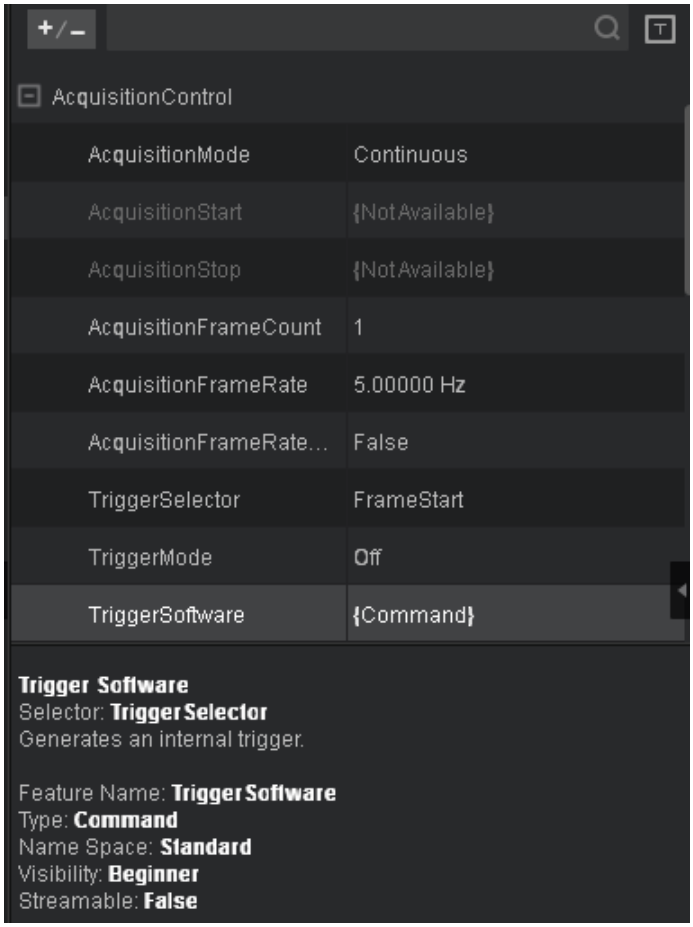

```
int ret = IMV_FG_OK;
string id = "";

// 获取属性值
ret = IMV_FG_GetStringFeatureValue (devHandle, "DeviceUserID", &id);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    return ret;
}

// 设置属性值
ret = IMV_FG_SetStringFeatureValue(devHandle, "DeviceUserID", id);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
```

```
        printf("Set feature value failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }
```

6) 命令属性




```
    int ret = IMV_FG_OK;
    // 执行命令属性值
    ret = IMV_FG_ExecuteCommandFeature (devHandle, "TriggerSoftware");
    if (IMV_FG_OK != ret)
    {
        printf("Execute Command feature failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
        return ret;
    }
```

3.6 图像操作

3.6.1 录像相关

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_OpenRecord(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN IMV_FG_RecordParam
*pstRecordParam);

功能说明：打开录像
handle [IN] 设备句柄
pstRecordParam [IN] 录像参数结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Record

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_InputOneFrame(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle,
IN
IMV_FG_RecordFrameInfoParam *pstRecordFrameInfoParam);
功能说明：录制一帧图像
handle [IN] 设备句柄
pstRecordFrameInfoParam [IN] 录像用帧信息结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Record

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_CloseRecord(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle);
功能说明：关闭录像
handle [IN] 设备句柄
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：Record

3.6.2 图像相关

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_PixelConvert(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle,
IN_OUT
IMV_FG_PixelConvertParam* pstPixelConvertParam);
功能说明：像素格式转换
handle [IN] 设备句柄
pstPixelConvertParam [IN][OUT] 像素格式转换参数结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
只支持转化成目标像素格式gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8 /
gvspPixelBGRA8
通过该接口将原始图像数据转换成用户所需的像素格式并存放在调用者指定内存中。
像素格式为YUV411Packed的时，图像宽须能被4整除
像素格式为YUV422Packed的时，图像宽须能被2整除
像素格式为YUYVPacked的时，图像宽须能被2整除
转换后的图像:数据存储是从最上面第一行开始的，这个是相机数据的默认存储方向
参考例程：ImageConvert、SaveImageToBmp

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_FlipImage(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle,
IN_OUT
IMV_FG_FlipImageParam* pstFlipImageParam);
功能说明：图像翻转
handle [IN] 设备句柄

pstFlipImageParam [IN][OUT] 图像翻转参数结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
只支持像素格式gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8的图像的垂直和水平翻转。
通过该接口将原始图像数据翻转后并存放在调用者指定内存中。
参考例程：ImageFlip

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_RotateImage(IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN_OUT
IMV_FG_RotateImageParam* pstRotateImageParam);
功能说明：图像顺时针旋转
handle [IN] 设备句柄
pstRotateImageParam [IN][OUT] 图像旋转参数结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
只支持gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8格式数据的90/180/270度顺时针旋转。
通过该接口将原始图像数据旋转后并存放在调用者指定内存中。
参考例程：ImageRotate

接口： IMV_FG_API int IMV_FG_CALL IMV_FG_SaveImageToFile (IN IMV_FG_IF_HANDLE handle, IN IMV_FG_SaveImageToFileParam* pstSaveFileParam);
功能说明：保存图像到文件
handle [IN] 设备句柄
pstSaveFileParam [IN] 保存图片到文件参数结构体
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
该接口支持保存BMP/JPEG/PNG/TIFF
JPEG格式最大支持宽高为65500
参考例程：SaveImageToFile

4 第三方平台的图像对象转换方法

4.1 Halcon 对象

4.1.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式）

Mono8 不需要转码，可以直接转换为 Halcon 图像对象。
这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体。

```
Hobject grabImg; //Halcon 图像对象
gen_image1_extern(&(grabImg),
```

```
                    "byte",
                    (Hlong) frame.frameInfo.width,
                    (Hlong) frame.frameInfo.height,
                    (Hlong)( frame.pData ),
                    0);
```

4.1.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式）

非 Mono8 格式需要先转换为 BGR。

图像转码请参考 3.5.4 的图像格式转换。

这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体，pBGRbuffer 是转码之后的 BGR 数据。

```
Hobject grabImg; //Halcon 图像对象
gen_image_interleaved(&grabImg,
                      (Hlong) pBGRbuffer,
                      "bgr", frame.frameInfo.width,
                      frame.frameInfo.height, 0,
                      "byte", frame.frameInfo.width,
                      frame.frameInfo.height,0,0,8,0);
```

4.2 OpenCV 对象

4.2.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式）

Mono8 不需要转码，可以直接转换为 Halcon 图像对象。

这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体。

```
//转换为 cv::Mat 对象
cv::Mat image = cv::Mat(frame.frameInfo.height,
                        frame.frameInfo.width,
                        CV_8U,
                        (uint8_t*)(( frame.pData));
```

4.2.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式）

非 Mono8 格式需要先转换为 BGR。

图像转码请参考 3.5.4 的图像格式转换。

这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体，pBGRbuffer 是转码之后的 BGR 数据。

```
//转换为 cv::Mat 对象
```

```
Mat image = cv::Mat(frame.frameInfo.height,
                    frame.frameInfo.width,
                    CV_8UC3,
                    (uint8_t*)pBGRbuffer);
```

4.3 QT 对象

4.3.2 相机图像格式为 Mono8 时（主要是黑白格式）

Mono8 不需要转码，可以直接转换为 Halcon 图像对象。
这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体。

```
QImage image; //Qt 的 Qimage 对象
image = QImage(frame.pData,
               frame.frameInfo.width,
               frame.frameInfo.height,
               QImage::Format_Grayscale8);
```

4.3.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式）

非 Mono8 格式需要先转换为 BGR。
图像转码请参考 3.5.4 的图像格式转换。
这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体，pBGRbuffer 是转码之后的 BGR 数据。

```
QImage image; //Qt 的 Qimage 对象
image = QImage((uint8_t*) pBGRbuffer,
               frame.frameInfo.width,
               frame.frameInfo.height,
               QImage::Format_RGB888);
```

4.4 Mvp 图像对象（MvpImage）

4.4.2 相机图像格式为 Mono8 时

Mono10、Mono12 等格式需参考 3.6.2 图像格式转换为 Mono8。Mono8 不需要转码，可以直接转换为 MvpImage 图像。 这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体。

```
MvpImage mvpimage;
mvpCreateEmptyImage(&mvpimage);//初始化图像
mvpGenImage1(&mvpimage,
             MVP_IMGDTP_U8,
             frame.frameInfo.height,
```

```
                frame.frameInfo.width,
                frame.pData);
                mvpReleaseImage(&mvpimage);          //使用完成后需释放图像
```

4.4.3 相机图像格式为 Mono8 以外时（主要是彩色格式）

非 Mono8 格式需要先转换为 BGR。

图像转码请参考 3.6.2 的图像格式转换。

这里假设 frame 是 SDK 取流得到的 IMV_FG_Frame 数据帧结构体，pBGRbuffer 是转码之后的 BGR 数据。

```
MvpImage mvpimage;
mvpCreateEmptyImage(&mvpimage);//初始化图像
mvpGenImageInterleaved（&mvpimage，
                        pBGRbuffer，
                        MVP_COLOR_SPACE_BGR，
                        frame.frameInfo.width，
                        frame.frameInfo.height，
                        0，
                        MVP_IMGDTP_U8，
                        frame.frameInfo.width，
                        frame.frameInfo.height，
                        0，
                        0，
                        -1，
                        ,0）；
mvpReleaseImage(&mvpimage);          //使用完成后需释放图像
```

5 配套例程说明

C 例程路径：【SDK 安装目录】\Development\Samples\VC\IMVFG。

例程名	例程说明
CommPropAccess	通用属性使用例程
FrameClone	帧克隆
FrameTriggerCount	帧触发统计
Grab	自由模式采图（主动取流）
GrabAsynchronous	异步取帧
GrabCallback	拉流回调
GrabStrategy	拉流策略
ImageConvert	图像转化
ImageFlip	图像翻转

ImageRotate	图像旋转
LineTrigger	外触发方式采图（回调取流）
LineTriggerEncoder	外触发编码器方式采图
LoadAndSaveDeviceCfg	保存和加载相机属性配置文件
MsgEvents	注册消息事件
MultiCameraGrab	以类封装的方式调用 C 接口的多相机使用场景例程
OpenDeviceMethod	多种创建句柄方法打开设备例程
SaveImageToBmp	保存 BMP 图像
SaveImageToFile	保存图像到本地
SoftTrigger	软触发方式采图（回调取流）
StreamStatistics	流统计

6 常见问题&注意点

8.1 客户的程序使用 C 接口采图，只能取到 8 张图像（和 SDK 缓存个数一致）

原因： C 接口取到图像对象后，没有释放，导致缓存被占满，无法再取到流。

解决方法：如下图所示，每取到帧 frame 都需要调用 IMV_FG_ReleaseFrame 接口进行释放。

```
// 获取一帧图像
// Get a frame image
ret = IMV_FG_GetFrame(camHandle, &frame, 500);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Get frame failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
    continue;
}

printf("Get frame blockId = %llu\n", frame.frameInfo.blockId);

// 释放图像缓存
// Free image buffer
ret = IMV_FG_ReleaseFrame(camHandle, &frame);
if (IMV_FG_OK != ret)
{
    printf("Release frame failed! ErrorCode[%d]\n", ret);
}
```

- END -